

Lezione 1 – Introduzione all'informatica

Obiettivi formativi:

- Comprendere che cos'è l'informatica e a cosa serve nella vita quotidiana.
- Riconoscere le principali parti del computer (hardware).
- Conoscere la differenza tra hardware e software.
- Imparare ad accendere e spegnere correttamente il PC.

1. Cos'è l'informatica

L'informatica è la scienza che si occupa dello studio, dell'organizzazione, della gestione e del trattamento automatico dell'informazione.

Concetti chiave

- **Informazione:** È il concetto centrale dell'informatica. Si riferisce a dati che sono stati elaborati, strutturati e organizzati in modo da avere un significato.
- **Elaborazione:** L'informatica studia i processi (algoritmi) con cui i dati vengono elaborati da un calcolatore (computer) per trasformarli in informazioni utili.
- **Trattamento automatico:** L'automazione di questo trattamento è resa possibile da macchine elettroniche, come i computer, che eseguono istruzioni precise e ripetitive.

Esempi pratici di utilizzo:

- Pagare bollette o prenotare visite online
- Comunicare via e-mail o WhatsApp
- Guardare film o leggere giornali su Internet

2. Componenti del computer (hardware)

Il computer è composto da varie parti fisiche chiamate hardware, che lavorano insieme per permetterci di svolgere attività diverse.

Le parti principali sono:

1. Monitor – lo schermo, dove vediamo immagini e programmi.
2. Tastiera – serve per scrivere testi e comandi.
3. Mouse – serve per spostare il puntatore e selezionare elementi.
4. Unità centrale – contiene i circuiti e la memoria del computer.
5. Stampante – serve per stampare documenti o immagini.



3. Differenza tra hardware e software

- Hardware = le parti fisiche del computer (ciò che possiamo toccare).
- Software = i programmi che permettono al computer di funzionare (es. Windows, Word, Chrome).

Esempio: il computer è come una persona:

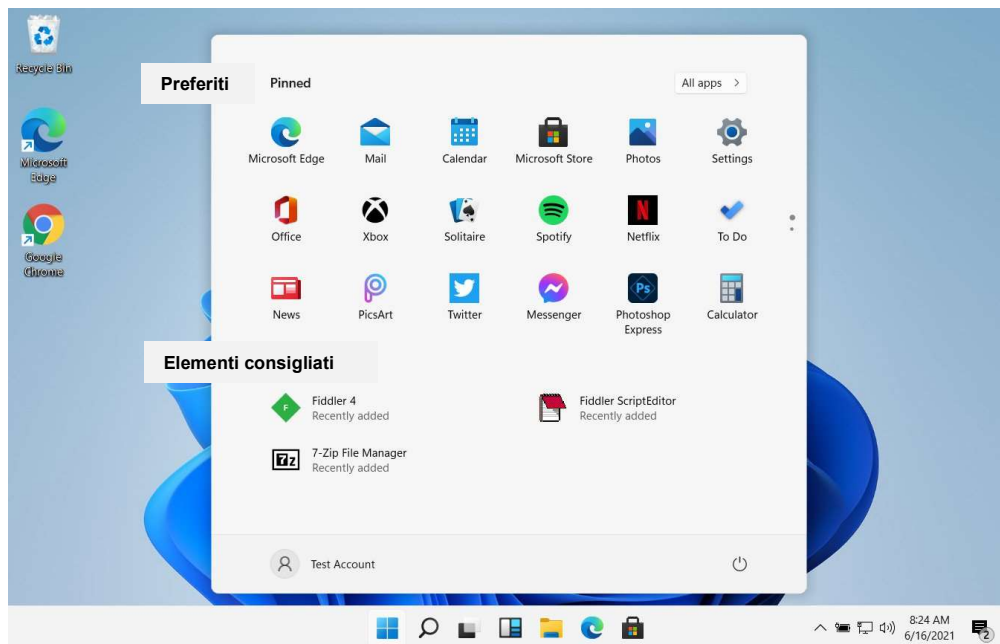
- Il corpo è l'hardware
- Il cervello e i pensieri sono il software



4. Accendere e spegnere il computer

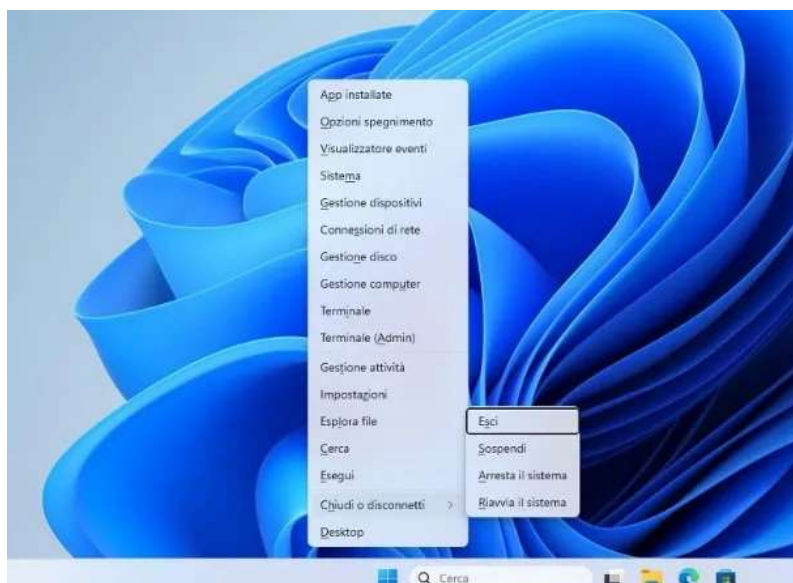
Accensione:

6. Collegare il computer e il monitor alla corrente.
7. Premere il tasto di accensione.
8. Attendere il caricamento di Windows.



Spegnimento:

9. Cliccare su Start → Arresta → Arresta il sistema.
10. Attendere la chiusura completa prima di togliere la corrente.
11. ⚠ Non staccare mai la spina o premere il tasto di spegnimento improvvisamente!



5. Attività pratiche

- Identificare sul proprio computer i vari componenti.
- Eseguire accensione e spegnimento corretti.
- Osservare la schermata iniziale di Windows.

6. Domande di verifica

1. Il monitor è:
 - a) Una parte hardware
 - b) Un programma
 - c) Uno strumento per ascoltare musica
2. Il software è:
 - a) Una parte fisica del computer
 - b) Un insieme di programmi
 - c) Un tipo di tastiera
3. Per spegnere correttamente un computer bisogna:
 - a) Premere il tasto di spegnimento sulla ciabatta elettrica
 - b) Staccare la spina
 - c) Usare il comando "Arresta il sistema" dal menu
4. Il mouse serve a:
 - a) Scrivere testo
 - b) Spostare il puntatore e selezionare elementi
 - c) Stampare documenti

Domande a risposta aperta

1. Spiega con parole tue la differenza tra hardware e software.
2. Dimmi degli esempi di hardware e software
3. Quali dispositivi informatici utilizzi nella vita quotidiana?

7. Competenze attese

- Descrivere cos'è l'informatica e i suoi ambiti di utilizzo.
- Riconoscere le parti principali del PC e il loro uso.
- Comprendere la differenza tra hardware e software.
- Accendere e spegnere il computer in sicurezza.